

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать веб-приложение, предназначенное для создания, редактирования, сохранения и публикации покадровой GIF-анимации, а также для взаимодействия пользователей с опубликованными работами. Система должна предоставлять пользователям возможность создавать анимации из отдельных кадров, редактировать их, настраивать параметры воспроизведения и публиковать готовые GIF-анимации в общей ленте.

В системе будет храниться следующая информация о пользователях:

- идентификатор пользователя;
- имя пользователя;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- роль пользователя.

Пользователь может создавать GIF-анимации. О каждой анимации есть следующие сведения:

- идентификатор GIF-анимации;
- название;
- описание;
- дата создания;
- идентификатор автора;
- количество кадров;
- скорость воспроизведения;
- путь к файлу GIF-анимации.

При создании GIF-анимации пользователь может изменять следующие параметры:

- размер рабочей области;

- цвет кисти;
- размер кисти;
- инструмент рисования;
- цвет фона;
- скорость воспроизведения;
- наличие сетки.

Пользователь может использовать различные инструменты редактирования кадров, включая карандаш, ластик, линию, прямоугольник и круг. Также предусмотрены функции отмены и повторения действий, очистки текущего кадра и удаления всех кадров.

После завершения редактирования пользователь может сохранить GIF-анимацию на устройстве и опубликовать её в общей ленте приложения.

В системе будет храниться информация о публикациях пользователей.

Информация о публикации включает:

- идентификатор публикации;
- дату публикации;
- идентификатор пользователя;
- идентификатор GIF-анимации;
- идентификатор реакции;
- идентификатор комментария.

Опубликованные GIF-анимации отображаются в общей ленте.

Пользователи могут просматривать публикации других пользователей, оставлять реакции и комментарии.

Для каждой реакции хранится следующая информация:

- идентификатор реакции;
- тип реакции.

Тип реакции может принимать значения «лайк» или «дизлайк». Один пользователь может оставить только одну реакцию на одну публикацию и при необходимости изменить её или удалить.

Пользователи могут оставлять комментарии к опубликованным GIF-анимациям. Информация о комментариях включает:

- идентификатор комментария;
- идентификатор пользователя;
- текст комментария;
- дату и время создания комментария.

Пользователь может просматривать собственные опубликованные GIF-анимации, редактировать информацию о публикации и удалять свои публикации.

В системе также предусмотрена роль администратора. Администратор может просматривать опубликованные материалы пользователей, удалять публикации, удалять комментарии, нарушающие правила приложения, а также просматривать статистику работы системы.

Администратору доступен дашборд, содержащий основные показатели работы приложения:

- количество зарегистрированных пользователей;
- количество опубликованных GIF-анимаций;
- количество комментариев;
- количество лайков и дизлайков;
- наиболее популярные публикации;
- динамика регистрации пользователей;
- динамика публикации GIF-анимаций.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- пользователь должен быть авторизован для публикации GIF-анимации;

- имя пользователя должно быть уникальным;
- один пользователь не может оставить несколько одинаковых реакций на одну публикацию;
- публикация должна содержать GIF-анимацию;
- комментарий не может быть пустым;
- пользователь может удалять только собственные публикации и комментарии;
- администратор может удалять публикации и комментарии других пользователей;
- количество кадров GIF-анимации должно быть больше нуля и не более десяти.

С данной информационной системой должны работать следующие группы пользователей:

- зарегистрированные пользователи;
- администратор.

Зарегистрированные пользователи в системе могут выполнять следующие действия:

- авторизовываться;
- создавать GIF-анимации;
- добавлять и удалять кадры;
- редактировать кадры;
- изменять параметры анимации;
- просматривать предварительный результат;
- сохранять GIF-анимации;
- публиковать GIF-анимации;
- просматривать ленту публикаций;
- ставить лайки и дизлайки;
- оставлять комментарии;

- просматривать свои публикации;
- удалять собственные публикации.

Администратор системы может выполнять следующие действия:

- просматривать пользователей;
- просматривать публикации;
- удалять публикации;
- удалять комментарии;
- просматривать статистику;
- просматривать дашборд приложения;
- анализировать популярность опубликованных GIF-анимаций.